

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

João Batista
João Constantino
Michel Cordeiro
Victor Damasceno

Natal-RN
Junho/2018

Sumário

1. Considerações Iniciais 3
1.1. Objetivo 3
1.2. Premissas do projeto 3
1.3. Concepção da rede 3
2. Estatísticas 3
2.1. Documentação 3
3. Infraestrutura 4
4. Resumo de materiais e serviços 4
4.1. Infraestrutura 4
4.2. Cabeamento Horizontal 6
4.3. Sala de Equipamentos 6
4.4. Sala de Telecomunicações 7
5. Instalação dos equipamentos 8
5.1. Cabeamento Horizontal 8
5.2. Armário de Telecomunicações 9
5.3. Backbone 10
5.4. Área de trabalho 10
6. Certificação Cat5e 10
7. Anexo I – Planta do Projeto 13
8. Anexo II – Orçamento 14
8.1. Prédio Principal 14
8.2. Engenharia 14
8.3. Almoxarifado 15
8.4. Acadepol 16
8.5. Setor Pessoal 17
8.6. Central de Flagrantes 17
9. Anexo III – Identificação dos Equipamentos 18
10. Aterramento 19

1. Considerações Iniciais

1.1. Objetivo

Este memorial tem por objetivo estabelecer as condições para explanação e realização das obras de fixação de cabeamento estruturado.

1.2. Premissas do projeto

As observações fundamentais para a fundamentação do projeto e instalação dos equipamentos foram analisadas com cautela, uma vez que foi recebido projeto arquitetônico para a visualização e instauração dos equipamentos.

1.3. Concepção da rede

O cabeamento estabelecido segue os padrões e normas tendo como aspectos fundamentais o uso de *Patch Panels* armazenados em racks. A rede está de acordo com a norma EIA/TIA 568-A e ABNT NBR 14565.

2. Estatísticas

- Número de áreas: 06
- Quantidade de pontos de cabeamento: 725
- Quantitativo total de salas: 52
- Instalações projetadas para área interna total de 2.878,82m²

2.1. Documentação

Os documentos estabelecidos para este projeto serão entregues constando no mesmo o detalhamento do projeto, bem como os equipamentos e materiais utilizados. Os requisitos considerados no desenvolvimento do projeto do sistema de cabeamento são aqueles estabelecidos pelas norma NBR 14565 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelas seguintes normas da Associação Industrial de Telecomunicações (TIA) e Associação de Indústrias Eletrônicas (EIA): TIA 942, TIA/EIA 568B, TIA/EIA 569B, TIA/EIA 606 e TIA/EIA 607. Em caso de

dúvidas, ou informações adicionais poderá ser consultado o site *www.abnt.org.br*, *www.tiaonline.org*, *www.eia.org*.

3. Infraestrutura

Tratando-se de um prédio, necessita-se de uma rede que seja ágil. Porque é necessário atender todas as demandas, inclusive as físicas da equipe que irá trabalhar.

Visando isso, foi projetado um delineamento multifuncional e eficiente. Todos os pontos de conexão terão terminações RJ45 seguindo a norma EIA/TIA 568B.

Além disso, serão utilizados Racks, Patch Panel, Switchs, Access Point, cabos Ethernet, entre outros equipamentos inerentes a efetiva estabilização e configuração da rede.

4. Resumo de materiais e serviços

4.1. Infraestrutura

- Eletroduto/Conduíte Tuboline corrugado 1.1/2" 50m
- Eletroduto/Conduíte Tuboline corrugado 1" 50m
- Eletroduto/Conduíte Ibira corrugado 1" 25m
- Canaleta Dutotec 45mm
- Tampa canaleta Dutotec 45mm
- Tampa terminal canaleta Dutotec 45mm
- Caixa de derivação tipo XT Dutotec 45mm
- Curva vertical interna 90º Dutotec
- Curva vertical externa 90º Dutotec
- Eletroduto de Pvc 3/4" com rosca
- Eletroduto de Pvc 1" com rosca

- Eletroduto de Pvc 1.1/4'' com rosca
- Eletroduto de Pvc 1.1/2'' com rosca
- Eletroduto de Pvc 2'' com rosca
- Eletroduto de Pvc 2.1/2" com rosca
- Eletroduto de Pvc 3" com rosca
- Tampa para condulete 1.1/4''
- Condulete tipo "X" 1.1/4''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 3/4''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 1''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 1.1/4''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 1.1/2''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 2''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 2.1/2''
- Curva 90º com rosca p/ eletroduto 3''
- Luva 3'' com rosca
- Caixa de derivação octagonal 4x4"
- Caixa de derivação 40x40cm
- Bucha 8mm + parafuso 8mm
- Abraçadeira com cunha p/ eletroduto 1''
- Abraçadeira com cunha p/ eletroduto 1.1/4''
- Abraçadeira com cunha p/ eletroduto 2''
- Saída horizontal para eletroduto 3/4''
- Saída horizontal para eletroduto 1''
- Saída horizontal para eletroduto 1.1/4''
- Saída horizontal para eletroduto 1.1/2''
- Saída horizontal para eletroduto 2''
- Bucha para eletroduto 3/4''
- Bucha para eletroduto 1.1/4''
- Arruela para eletroduto 3/4''
- Arruela para eletroduto 1''
- Arruela para eletroduto 1.1/4''
- Arruela para eletroduto 1.1/2''

- Arruela para eletroduto 2"
- Eletrocalha perfurada 150x50mm
- Tampa para eletrocalha 150mm
- T de eletrocalha 150x50mm perfurado
- Curva 90º 150x50mm eletrocalha
- Porca 1/4"
- Parafuso 1/4" cabeça de lentilha com trava
- Arruela 1/4"
- Parabolt 1/4"
- Fuso/Varão roscado 1/4" (corte 70cm)
- Perfilado perfurado (corte de 25cm)
- Eletricistas (equipe)

4.2. Cabeamento Horizontal

- Line cord Furukawa Gigalan U/UTP CAT 5e 2,5m
- Cabo U/UTP Furukawa Gigalan CAT 5e (metro)
- Porta-equipamento Dutotec Keystone para 4 blocos RJ45
- Porta-equipamento Dutotec Standard para 3 blocos RJ45
- Tomada fêmea RJ45 Furukawa Gigalan CAT 5e
- Bloco tomada RJ45 do porta-equipamento
- Módulo cego para porta-equipamento Dutotec

4.3. Sala de Equipamentos

- "Rack de piso WBX Racks 19" x 44U x 970mm fechado"
- "Patch panel Furukawa Gigalan CAT 5e PT”
- Frente falsa (tampa cega) Furukawa
- Guia de cabos Furukawa horizontal fechado 1U 19"
- "Switch HP 1920 P. O. E. 48 PT"
- Switch HP 5500-24G-SFP EI
- Régua de tomadas WBX Racks com 8 entradas 1U

- Kit de ventilação para rack WBX Racks com 4 coolers
- Patch cord Furukawa Gigalan U/UTP CAT 5e 1,5m
- Transceptor óptico (Gbic) HP X120 1G SFP LC LX JD119B
- Cordão óptico Core Duplex SM LCxLC 2,5m
- Acoplador óptico Core Telecom Duplex SM LC-LC
- Pigtail óptico Commscope LC Monomodo 1,5m
- D. I. O. Furukawa B48 48FO LC Duplex
- Line cord Furukawa Gigalan U/UTP CAT 5e 2,5m
- Cabo U/UTP Furukawa Gigalan CAT 5e (metro)
- Porta-equipamento Dutotec Keystone para 4 blocos RJ45
- Porta-equipamento Dutotec Standard para 3 blocos RJ45
- Tomada fêmea RJ45 Furukawa Gigalan CAT 5e
- Bloco tomada RJ45 do porta-equipamento
- Módulo cego para porta-equipamento Dutotec
- Access Point Ruckus R600 P. O. E.
- "Active Directory Dell Power Edge R540 2U"
- Câmera de segurança Intelbras S3020 G2 P. O. E.
- "D. V. R. Intelbras MHDX 1016"
- Firewall Fortinet Fortigate 200E 1U
- Nobreak de rack APC SRT5KXLI SMART-UPS 5kVA Bifásico
- Bandeja fixa de rack WBX Racks 19" x 1U x 1000mm (para o nobreak)
- Telefone Intelbras IP TIP 210

4.4. Sala de Telecomunicações

- Rack de parede Central Network 19" x 16U x 570mm fechado
- "Patch panel Furukawa Gigalan CAT 5e 24 PT"
- Frente falsa (tampa cega) Furukawa
- Guia de cabos Furukawa horizontal fechado 1U 19"
- "Switch HP 1920 P. O. E. 48 PT"
- Régua de tomadas WBX Racks com 6 entradas 1U
- Kit de ventilação para rack Central Network com 4 coolers

- Patch cord Furukawa Gigalan U/UTP CAT 5e 1,5m
- Transceptor óptico (Gbic) HP X120 1G SFP LC LX JD119B
- Cordão óptico Core Duplex SM LCxLC 2,5m
- Acoplador óptico Core Telecom Duplex SM LC-LC
- Pigtail óptico Commscope LC Monomodo 1,5m
- D. I. O. Furukawa B48 48FO LC Duplex

5. Instalação dos equipamentos

Este procedimento tem como objetivo orientar os instaladores nas instalações de cabeamento estruturado.

Um dos objetivos de um sistema de cabeamento estruturado é disponibilizar aos usuários uma infraestrutura de telecomunicações que permita a interligação entre os diferentes pontos (estações de trabalho). Estes sistemas devem ser projetados e instalados segundo padrões definidos nas normas nacionais e internacionais especificadas no projeto, para que suportem as aplicações desenvolvidas para estes ambientes. Outra meta é estabelecer o desempenho e os critérios técnicos das várias configurações de sistemas de cabeamento e seu inter-relacionamento e a conexão de seus respectivos elementos. Deve-se observar que apenas os requisitos mínimos são identificados nas normas de cabeamento estruturado.

5.1. Cabeamento Horizontal

Visando uma melhor adequação financeira do projeto ao espaço físico fornecido, foi escolhida a Categoria 5e para o cabeamento horizontal.

O cabo horizontal é limitado a um máximo de 90 metros. Os patch cables não devem ultrapassar 6 metros. Três metros adicionais foram deixados para os cordões que ligam equipamentos na área de trabalho. O comprimento total de patch cord ou jumpers de cross-connect não deve ultrapassar 10 metros.

O vinco do revestimento do cabo, pela dobragem ou aperto excessivo das fitas de cabos, altera o formato do seu núcleo, desloca os pares e distorce a simetria. Esse tipo de dano tende a ser permanente, apesar dos esforços para removê-lo e deve ser evitado.

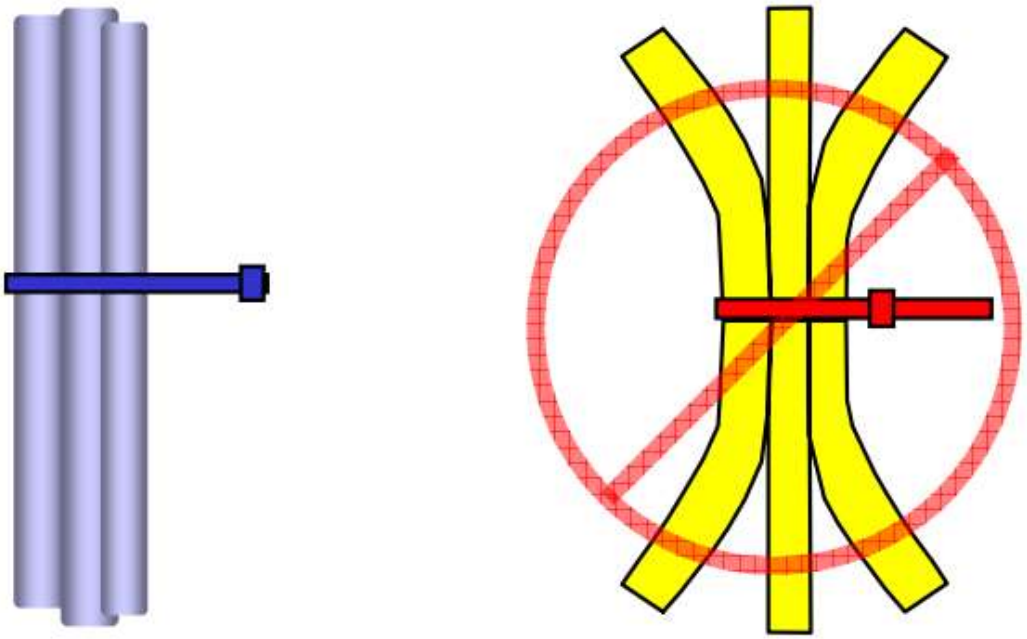


Figura 1 - Vínculo do cabeamento horizontal

5.2. Armário de Telecomunicações

O armário de telecomunicações é o ponto de transição entre o backbone e os caminhos horizontais. É dedicado para funções de telecomunicação e facilidades de suporte. Temos um por prédio. A iluminação deverá

proporcionar boa visibilidade de todas as áreas do armário de telecomunicações (valor mínimo sugerido: 540 lux, medido a 1m acima do piso acabado).

5.3. Backbone

Para interligar os prédios foi utilizada fibra óptica monomodo em uma topologia física de anel.

5.4. Área de trabalho

A norma 568 exige que no mínimo duas tomadas/conectores de telecomunicações sejam fornecidas para cada área de trabalho, mas com base nas especificações do projeto, utilizamos a densidade máxima para aplicação de quatro tomadas/conectores para cada área de trabalho. As tomadas/conectores podem ser atendidas por um cabo UTP de 100 Ohms de 4 pares, Categoria 5e.

Os conectores também devem ser da mesma ou superior categoria ao do cabo selecionado. Neste caso pode-se instalar tanto um conector categoria 5e quanto um conector categoria 6 ou 6A.

6. Certificação Cat5e

Os seguintes testes precisam ser feitos para certificar o cabeamento:

- O Teste de Canal - Inclui os 90 m do cabeamento horizontal, o cordão do equipamento da área de trabalho, a tomada de telecomunicações, um opcional ponto de consolidação ou de transição, e duas conexões na sala de telecomunicações. O comprimento do canal não deve exceder 100m.

- O Teste de Link Permanente - consiste de no máximo 90m de cabeamento horizontal e um conector em cada extremidade. Pode incluir um opcional ponto de consolidação ou de transição.

Teste de Link Permanente:

- Os principais parâmetros de testes são:
- Cat 5e(100MHz): Wire Map (Mapa de fios) - Verifica a terminação pino a pino dos 4 pares em cada conector.
- Length (Comprimento do cabo) - 100m
- Insertion loss (Perda de inserção – Atenuação Total) - 21dB.
- Return Loss (Perda de retorno) - 12dB
- Near-End crosstalk loss – NEXT (atenuação de paradiafonia) Interferência de um par em outro - 32.3dB
- Power Sum Near-End crosstalk loss – PSNEXT - Interferência de todos pares em um outro.
- Equal-Level Far-End crosstalk – ELFEXT - diferença entre o perda de inserção e o Fext(interferência entre as extremidades)
- ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) - Relação entre a atenuação e o NEXT

Teste de Canal:

- Os principais parâmetros de testes são: Cat 5e(100MHz):
- Wire Map (Mapa de fios) - Verifica a terminação pino a pino dos 4 pares em cada conector.
- Length (Comprimento do cabo) - 100m
- Insertion loss (Perda de inserção – Atenuação Total) - 24dB.
- Return Loss (Perda de retorno) - 10dB
- Near-End crosstalk loss – NEXT (atenuação de paradiafonia) Interferência de um par em outro - 30.1dB
- Power Sum Near-End crosstalk loss – PSNEXT - Interferência de todos pares em um outro.

- Equal-Level Far-End crosstalk – ELFEXT - diferença entre o perda de inserção e o Fext(interferência entre as extremidades)

ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) - Relação entre a atenuação e o NEXT

7. Anexo I – Planta do Projeto

Abaixo segue uma imagem representativa da estrutura física a ser implementada. O projeto completo está no arquivo “Anexo I - *Projeto.DWG”*

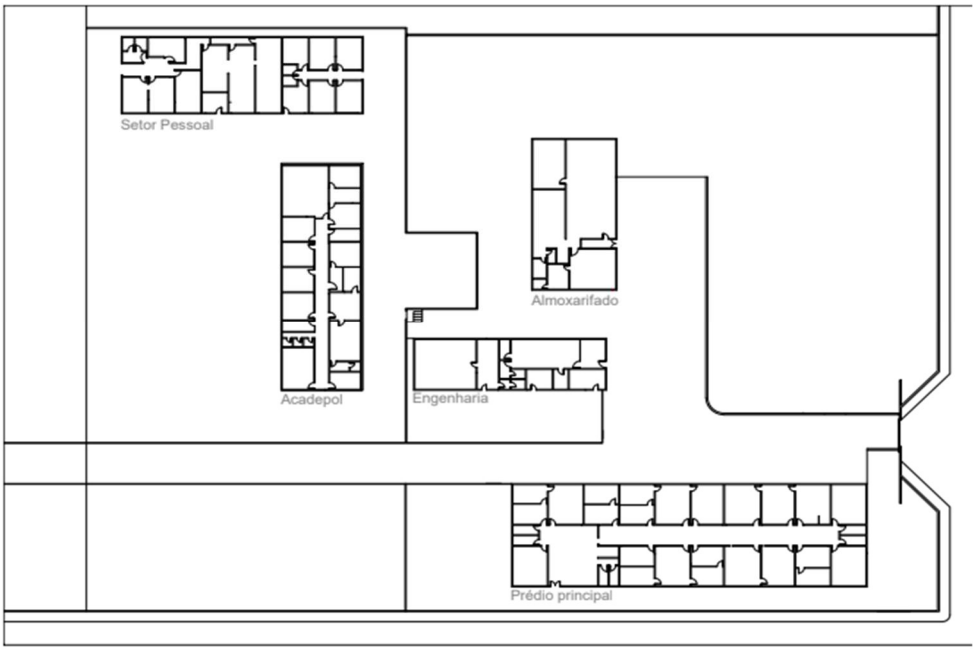


Figura 2- Planta geral

8. Anexo II – Orçamento

As informações a seguir são complementadas e descritas no arquivo “Anexo II – Orçamento.PDF”.

8.1. Prédio Principal

Quantidade	Item / Descrição	Tipo	Valor	Valor total
5	Eletrocalha 50x150mm #24 Ref. IE-2034 3 metros	Unid.	R$ 43,30	R$216,50
36	Eletrocalha 50x100mm #24 Ref. IE-2031 3 metros	Unid.	R$ 32,95	R$1.186,20
5	Tampas Eletrocalha 150mm #24 Ref. IE-6844 3 metros	Unid.	R$ 30,15	R$150,75
36	Tampas Eletrocalha 100mm #24 Ref. IE-4700 3 metros	Unid.	R$ 21,50	R$774,00
2	Curva Horizontal 90º 50x150mm	Unid.	R$ 13,95	R$27,90
2	Curva Horizontal 90º 50x100mm	Unid.	R$ 10,95	R$21,90
2	Tampa Curva Horizontal 90º 150mm	Unid.	R$ 11,95	R$23,90
2	Tampa Curva Horizontal 90º 100mm	Unid.	R$ 7,95	R$15,90
28,31	Cabo De Rede Furukawa Sohoplus Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx	Unid.	R$ 399,00	R$11.296,28
208	Patch Cord 1,5 Metros CAT5e Azul Cod: 5267 - LINK+	Unid.	R$ 4,20	R$873,60
2	Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 100 Peças	Unid.	R$ 299,48	R$598,96
1	25 Pçs Conector Fêmea Rede Dados Keystone Jack Cat5e Rj45 8v	Unid.	R$ 100,00	R$100,00
8	Patch Panel 24 Portas Cat5e Furukawa Sohoplus	Unid.	R$ 145,49	R$1.163,92

8.2. Engenharia

Quantidade	Item / Descrição	Tipo	Valor	Valor total
	Eletrocalha 50x150mm #24 Ref. IE-2034 3 metros	Unid.	R$ 43,30	R$0,00
10	Eletrocalha 50x100mm #24 Ref. IE-2031 3 metros	Unid.	R$ 32,95	R$329,50
	Tampas Eletrocalha 150mm #24 Ref. IE-6844 3 metros	Unid.	R$ 30,15	R$0,00

10	Tampas Eletrocalha 100mm #24 Ref. IE-4700 3 metros	Unid.	R$ 21,50	R$215,00
	Curva Horizontal 90º 50x150mm	Unid.	R$ 13,95	R$0,00
3	Curva Horizontal 90º 50x100mm	Unid.	R$ 10,95	R$32,85
	Tampa Curva Horizontal 90º 150mm	Unid.	R$ 11,95	R$0,00
3	Tampa Curva Horizontal 90º 100mm	Unid.	R$ 7,95	R$23,85
	Grampo Completo com parafuso, porca e balancim Perfil Lider	Unid.	R$ 6,49	R$0,00
7,30	Cabo De Rede Furukawa Sohoplus Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx	Unid.	R$ 399,00	R$2.910,74
90	Patch Cord 1,5 Metros CAT5e Azul Cod: 5267 - LINK+	Unid.	R$ 4,20	R$378,00
1	Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 100 Peças	Unid.	R$ 299,48	R$299,48
	25 Pçs Conector Fêmea Rede Dados Keystone Jack Cat5e Rj45 8v	Unid.	R$ 100,00	R$0,00
	CABO DE FIBRA OPTICA DROP 1FO 1KM	Unid.	R$ 719,90	R$0,00
4	Patch Panel 24 Portas Cat5e Furukawa Sohoplus	Unid.	R$ 145,49	R$581,96

8.3. Almoxarifado

Quantidade	Item / Descrição	Tipo	Valor	Valor total
	Eletrocalha 50x150mm #24 Ref. IE-2034 3 metros	Unid.	R$ 43,30	R$0,00
6	Eletrocalha 50x100mm #24 Ref. IE-2031 3 metros	Unid.	R$ 32,95	R$197,70
	Tampas Eletrocalha 150mm #24 Ref. IE-6844 3 metros	Unid.	R$ 30,15	R$0,00
6	Tampas Eletrocalha 100mm #24 Ref. IE-4700 3 metros	Unid.	R$ 21,50	R$129,00
	Curva Horizontal 90º 50x150mm	Unid.	R$ 13,95	R$0,00
1	Curva Horizontal 90º 50x100mm	Unid.	R$ 10,95	R$10,95
	Tampa Curva Horizontal 90º 150mm	Unid.	R$ 11,95	R$0,00
1	Tampa Curva Horizontal 90º 100mm	Unid.	R$ 7,95	R$7,95
	Grampo Completo com parafuso, porca e balancim Perfil Lider	Unid.	R$ 6,49	R$0,00
10,36	Cabo De Rede Furukawa Sohoplus Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx	Unid.	R$ 399,00	R$4.133,90
92	Patch Cord 1,5 Metros CAT5e Azul Cod: 5267 - LINK+	Unid.	R$ 4,20	R$386,40

1	Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 100 Peças	Unid.	R$ 299,48	R$299,48
	25 Pçs Conector Fêmea Rede Dados Keystone Jack Cat5e Rj45 8v	Unid.	R$ 100,00	R$0,00
	CABO DE FIBRA OPTICA DROP 1FO 1KM	Unid.	R$ 719,90	R$0,00
4	Patch Panel 24 Portas Cat5e Furukawa Sohoplus	Unid.	R$ 145,49	R$581,96

8.4. Acadepol

Quantidade	Item / Descrição	Tipo	Valor	Valor total
	Eletrocalha 50x150mm #24 Ref. IE-2034 3 metros	Unid.	R$ 43,30	R$0,00
16	Eletrocalha 50x100mm #24 Ref. IE-2031 3 metros	Unid.	R$ 32,95	R$527,20
	Tampas Eletrocalha 150mm #24 Ref. IE-6844 3 metros	Unid.	R$ 30,15	R$0,00
16	Tampas Eletrocalha 100mm #24 Ref. IE-4700 3 metros	Unid.	R$ 21,50	R$344,00
	Curva Horizontal 90º 50x150mm	Unid.	R$ 13,95	R$0,00
4	Curva Horizontal 90º 50x100mm	Unid.	R$ 10,95	R$43,80
	Tampa Curva Horizontal 90º 150mm	Unid.	R$ 11,95	R$0,00
4	Tampa Curva Horizontal 90º 100mm	Unid.	R$ 7,95	R$31,80
	Grampo Completo com parafuso, porca e balancim Perfil Lider	Unid.	R$ 6,49	R$0,00
12,44	Cabo De Rede Furukawa Sohoplus Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx	Unid.	R$ 399,00	R$4.964,61
104	Patch Cord 1,5 Metros CAT5e Azul Cod: 5267 - LINK+	Unid.	R$ 4,20	R$436,80
1	Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 100 Peças	Unid.	R$ 299,48	R$299,48
1	25 Pçs Conector Fêmea Rede Dados Keystone Jack Cat5e Rj45 8v	Unid.	R$ 100,00	R$100,00
	CABO DE FIBRA OPTICA DROP 1FO 1KM	Unid.	R$ 719,90	R$0,00
5	Patch Panel 24 Portas Cat5e Furukawa Sohoplus	Unid.	R$ 145,49	R$727,45

8.5. Setor Pessoal

Quantidade	Item / Descrição	Tipo	Valor	Valor total
	Eletrocalha 50x150mm #24 Ref. IE-2034 3 metros	Unid.	R$ 43,30	R$0,00
24	Eletrocalha 50x100mm #24 Ref. IE-2031 3 metros	Unid.	R$ 32,95	R$790,80
	Tampas Eletrocalha 150mm #24 Ref. IE-6844 3 metros	Unid.	R$ 30,15	R$0,00
24	Tampas Eletrocalha 100mm #24 Ref. IE-4700 3 metros	Unid.	R$ 21,50	R$516,00
	Curva Horizontal 90º 50x150mm	Unid.	R$ 13,95	R$0,00
1	Curva Horizontal 90º 50x100mm	Unid.	R$ 10,95	R$10,95
	Tampa Curva Horizontal 90º 150mm	Unid.	R$ 11,95	R$0,00
1	Tampa Curva Horizontal 90º 100mm	Unid.	R$ 7,95	R$7,95
	Grampo Completo com parafuso, porca e balancim Perfil Lider	Unid.	R$ 6,49	R$0,00
15,23	Cabo De Rede Furukawa Sohoplus Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx	Unid.	R$ 399,00	R$6.075,27
116	Patch Cord 1,5 Metros CAT5e Azul Cod: 5267 - LINK+	Unid.	R$ 4,20	R$487,20
1	Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 100 Peças	Unid.	R$ 299,48	R$299,48
1	25 Pçs Conector Fêmea Rede Dados Keystone Jack Cat5e Rj45 8v	Unid.	R$ 100,00	R$100,00
	CABO DE FIBRA OPTICA DROP 1FO 1KM	Unid.	R$ 719,90	R$0,00
6	Patch Panel 24 Portas Cat5e Furukawa Sohoplus	Unid.	R$ 145,49	R$872,94

8.6. Central de Flagrantes

Quantidade	Item / Descrição	Tipo	Valor	Valor total
7	Eletrocalha 50x150mm #24 Ref. IE-2034 3 metros	Unid.	R$ 43,30	R$303,10
26	Eletrocalha 50x100mm #24 Ref. IE-2031 3 metros	Unid.	R$ 32,95	R$856,70
7	Tampas Eletrocalha 150mm #24 Ref. IE-6844 3 metros	Unid.	R$ 30,15	R$211,05
26	Tampas Eletrocalha 100mm #24 Ref. IE-4700 3 metros	Unid.	R$ 21,50	R$559,00
2	Curva Horizontal 90º 50x150mm	Unid.	R$ 13,95	R$27,90
2	Curva Horizontal 90º 50x100mm	Unid.	R$ 10,95	R$21,90
2	Tampa Curva Horizontal 90º 150mm	Unid	R$ 11,95	R$23,90

		.		
2	Tampa Curva Horizontal 90º 100mm	Unid.	R$ 7,95	R$15,90
	Grampo Completo com parafuso, porca e balancim Perfil Lider	Unid.	R$ 6,49	R$0,00
39,61	Cabo De Rede Furukawa Sohoplus Cat5 Cinza 24awg 305 Metros Cmx	Unid.	R$ 399,00	R$15.803,02
256	Patch Cord 1,5 Metros CAT5e Azul Cod: 5267 - LINK+	Unid.	R$ 4,20	R$1.075,20
2	Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 100 Peças	Unid.	R$ 299,48	R$598,96
3	25 Pçs Conector Fêmea Rede Dados Keystone Jack Cat5e Rj45 8v	Unid.	R$ 100,00	R$300,00
	CABO DE FIBRA OPTICA DROP 1FO 1KM	Unid.	R$ 719,90	R$0,00
8	Patch Panel 24 Portas Cat5e Furukawa Sohoplus	Unid.	R$ 145,49	R$1.163,92

9. Anexo III – Identificação dos Equipamentos

A identificação dos elementos que compõem a rede interna foi feita utilizando a codificação padronizada da norma ABNT NBR 14565 e adaptando-a para uma maior precisão da localização dos equipamentos. Estes códigos visam um melhor gerenciamento do sistema de cabeamento estruturado a ser implantado, proporcionando as seguintes vantagens:

• Facilidade de manutenção do cabeamento;

• na manipulação dos patch cords nos racks;

• na configuração da rede local;

• identificação rápida e segura de problemas físicos nos cabos;

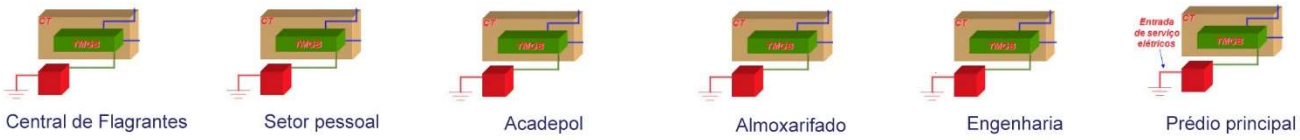
• agilidade nas expansões;

• remanejamentos de estações de trabalho da rede local.

Será descrita no arquivo “ANEXO III – Identificação.XLSX”, toda a identificação dos componentes da rede. Todo o cabeamento e fibra Óptica deverão ser identificados por etiquetas autoadesivas. Deverão ser colocadas nas caixas de passagem e caixas de passagem subterrânea, facilitando a identificação dos cabos em caso de manutenção.

10. Aterramento

As disposições desta instalação estão descritas na norma ANSI/TIA-607-B. Cada prédio do campus possui seu esquema de aterramento próprio. Os prédios estão interligados através da fibra óptica, não havendo diferença de potencial entre eles.



A barra de vinculação de cobre estanhado na superfície possui 6mm de espessura e 50mm de largura, todos os condutores de vinculação estão ligados a ela.

Todos os condutores usados para interligar os Sistemas de Aterramento e Proteção são confeccionados em cobre 6 AWG e possuem capa isolante. A conexão do TMGB ao rack será feita com perfuração dupla. Os condutores de link serão marcados com etiqueta verde.

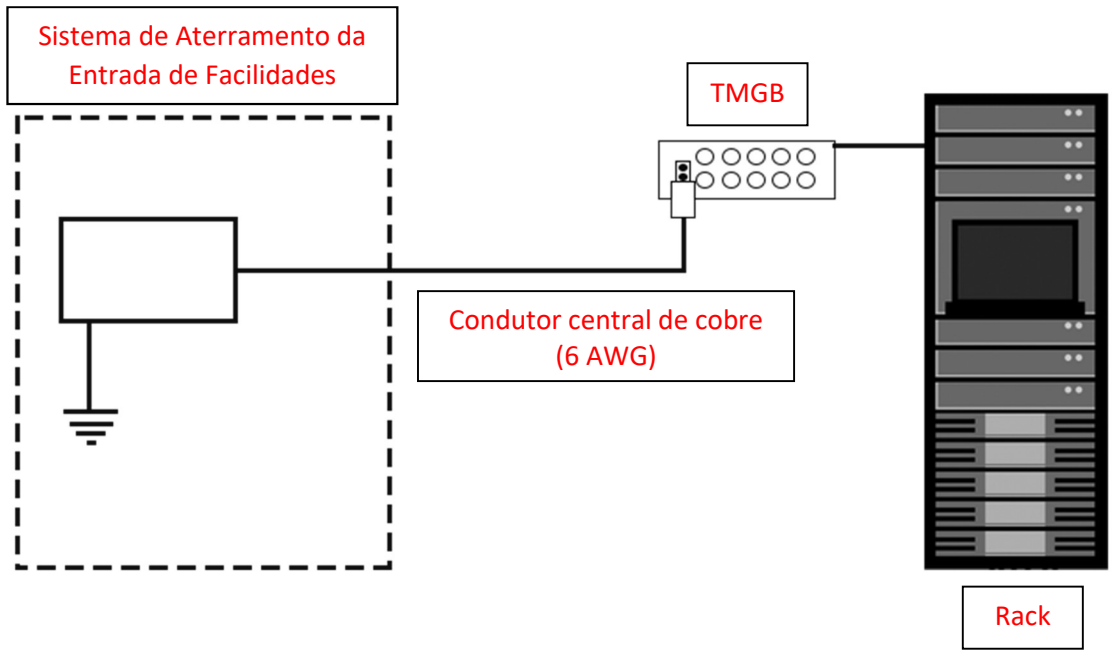


Figura 3- Esquema de aterramento